

數學點字

聶美茲數學符號



壹、數字與數字記號

一、數字記號 (⠼)

- 💡 每一行或運算式子的最前面為阿拉伯數字時，最前面的阿拉伯數字之前應加上數字記號，以表示數字記號之後所跟的是阿拉伯數字。
- 💡 圖表中阿拉伯數字，因圖表無法容納過多的方次，可省略數字記號
- 💡 數字記號之效力，因空方、終止記號或受其他記號而終止。

二、阿拉伯數字

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
⠼	⠼	⠼	⠼	⠼	⠼	⠼	⠼	⠼	⠼

- 💡 阿拉伯數字 1、2、3、4、5、6、7、8、9、0 係以英文的前十個字母 (a ~ j) 相當的記號所代表，只是以下位 (點 2, 3, 5, 6) 點寫。
- 💡 標題、頁數、卷數或附註等數字則以上位 (點 1, 2, 4, 5) 點寫。
- 💡 題號只有一種，且前後無數學括號或普通標點所標示之數字，原則上仍用上位點寫，以方便視障者辨別。
- 💡 阿拉伯數字和英文、中文點字系統混合點寫時，其前後均應空方。

實例 1

4 1 (數字 4 1。4 1「⠼⠼」移下位點寫，和國語點字「雲」相同，故在其前方點寫數字記號以示區別。)

數學符號
上位點
下位點
標題
頁數
卷數

運算符號

運算符號名稱	標點符號	點字記號	運算符號名稱	標點符號	點字記號
加號	+	⠠⠧⠶	乘點	⠠⠨	⠠⠨⠶
減號	-	⠠⠤⠶	等號	=	⠠⠦⠶
乘號	×	⠠⠢⠶⠶	加或減號	±	⠠⠢⠶⠶
除號	÷	⠠⠤⠶⠶			

 加號不論是運算式或性質符號，其符號之前或後，均不需加點標點記號或數字記號。

3 + 2 3 加 2：3 是一行點字的開始，所以要加點數字記號。+ 號之前後均不加任何記號。

 減號或性質符號在一運算式中不加數字或數字標點記號，但減號出現於一行點字的開始或空方之後時，則須於減號和數字符號之間加點數字記號。



數學點字

實例 1

5 9 - 4 0 + 6 3

(5 9 減 4 0 加 6 3 的運算式，僅在 5 9 之前加點數字記號即可，其餘各數字之前則可省略，因數字記號有效性繼續存

三、小數點記號 (·)

💡 小數點記號點寫於個位數和十分位之間，亦可直接和數字記號連書，連書於小數點之後的數字不需加數字記號，因小數點屬於數學點字記號。

實例 1

. 7 5

(點七五，即零點七五之意：小數點之前並無數字，所以直接點上數字記號再點小數記

實例 2

2 5 . 3

(二十五點三)

四、數字記號之使用時機

💡 必須點寫數字記號的時機 💡

1. 用於一行阿拉伯數字的開始，或用於一個數字符號或小數點號之前。

實例 1

4 0 個 學 生

(四十個學生，四十是一行點字的開頭，所以加點數字記號。數字和國字之間要空一方。)

數字和小數符的省略
和國字間空一方



數學點字

實例 2

3 : 4 5 - 4 : 4 5

(三點四十五分到四點四十五分，三點和四點後均有冒號，因冒號之前加點標點記號，所以冒號之後跟著的數字要點數字記號，否則數字會被視為標點符號。)

實例 3

6 5 - 7 5

(6 5 至 7 5。6 5 為一行之始，要數字記號，7 5 之前是連字號，故不必加數字記號。)

實例 4

4 , 0 0 0 , 0 0 0

(四百萬，阿拉伯數字開始須加數字記號，撇節號 之後不必空方。)

4. 一行點字最前面或空方之後為負數時，減號與數字之間需加數字記號

實例 1

- 7



(- 7 寫於空方之後或點字行之始，減號和 7 之間要加數字記號。)

實例 2

“ - 4 ”

(- 4 被前後引號括住，在減號和數字 4 之間要數字記號。)

撇節號 6
連字號 3
標點記號 4
6



實例 3

$\sin 2X$

($2X$ 的正弦， $\sin 2X$ ， $\sin$ 之後空一方，所以2之前要加數字記號。)

實例 4

$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$

(行列式1, 2, 3, 4; 數字被擴大豎線括在裡面, 所有數加數字記號, 「 $\begin{vmatrix}$ 」為擴大記號)

實例 5

2, 4, 6, 8, 10

(數列2, 4, 6, 8, 10分別被逗號分開, 逗號之後空方, 所以阿拉伯數字之前須加數字記號。)



不加數字記號的時機



1. 大、中、小數學括號內，以逗號分開的數列，或行列式中的字，不加數字記號。當括弧中的數列較長，需要分二行點寫，次行各數列之前亦不加數字記號。

實例 1

(0, 0)

(座標0, 0。0和0之間雖被逗號「 $,$ 」分開, 但均被括入號中, 故不加數字記號。)

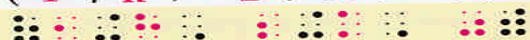
英文數學間空一方
行列式擴大記號
數學括號內不加數符



數學點字

實例 2

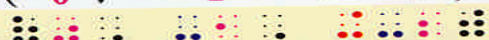
(1 + h , 2 + k , 0)



(座標 1 + h, 2 + k, 0)

實例 3

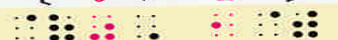
(0 , - 1 , + 2)



(座標 0, -1, +2)

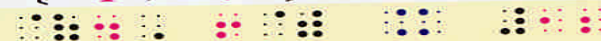
實例 4

[0 , 1]



實例 5

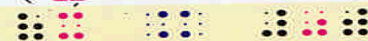
[4 , 6] = 1 2



(4 與 6 的最小公倍數是 1 2 ; 4, 6 被中括弧括入。)

實例 6

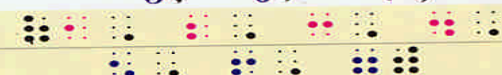
(X = 0)



(X = 0 ; 等號前後空一方，所以 0 的前面要加數字記號。)

實例 7

(1 , 2 , 3 , 4 ,
5 , 6 , 7)



(括號內的數列分 2 行點寫時，次行各阿拉伯數字仍然不加數字記號。)

小括號 中括號 座標 數學 括號內不標數符



2. 當數字被排列運算、或列於一圖表中，則於空方之後數字符號之前不加數字記號。

實例 1

$$\begin{array}{r} 18 \quad r \quad 2 \\ 25 \overline{) 452} \end{array}$$

(直式排列 452 除 25 得商 18，餘數 2，r 為英文字母，「 $\cdot$ 」為複目記號。)

實例 2

$$\begin{array}{r} 273 \\ + 85 \\ \hline \end{array}$$

(直式排列 273 加 85。加號或減號應寫在被加減或加減數的左一方。)

實例 3

$$\begin{array}{r} 426 \\ \times 34 \\ \hline \end{array}$$

(直式排列 426 乘以 34。乘號可以和被乘數連書。)

實例 4

$$\frac{11}{5}$$

(直式排列五分之十一，分子與分母的阿拉伯數字須加點數字記號。)

直式的除號
直式的分數
需加數符
加號乘號



數學點字



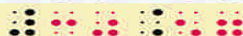
數字記號之效力



1. 數字記號之後接數字、小數點、連字號或撇節號其效力可延續；但遇空方、換行、標點記號或終止記號，其效力則終止。

實例 1

3 0 . 5 7



(三十點五七)

實例 2

1 , 0 0 0 , 0 0 0



(一百萬。被撇節號撇開。)

實例 3

1—5 號 為 第 一 組



(1至5號為第一組)

實例 4

3 : 3 0 — 4 : 4 5



(3時30分至4時45分，冒號因係標點符號，故其前方加點標點記號，3 0之前有冒號，所以在冒號和3 0之間要點數字記號。3 0之後跟著連接號及4，3 0之前的數字記號其效力一直延續至下一個標點符號之前為止。)



五、冗長的阿拉伯數字



冗長的數字，若無法在一行中全部列出時，可被切段連接至下一行。此種切段法，只能切於撇節點之後，並加上連字號。承接數字的第二行點字符號之開始，得加上數字記號。

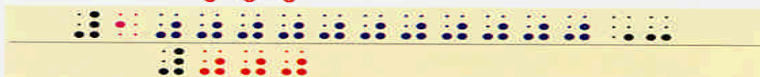
數符的效力
空方後效力終止

000



1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

000



(小寫羅馬數字 1 – 5；羅馬數字之前須加英文字母記號)

數字分行點寫加連接號
圖表中可省略數符
小寫羅馬字 5 6



數學點字

實例 2



(大寫羅馬數字 1 — 5 ; I , V 均為英文字母。)



當運算式以羅馬數字計算，或當這些數字有素數、冪數、底數或減號時，視為由英文單小寫字母組成，不必加上字母記號，但大寫字母則須在每一數字之前分別加上英文大寫字母記號。

實例 1



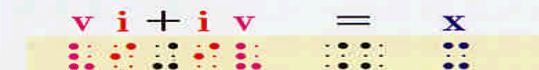
(大寫羅馬數字 7 加大寫羅馬數字 5 等於大寫羅馬數字 12。)

實例 2



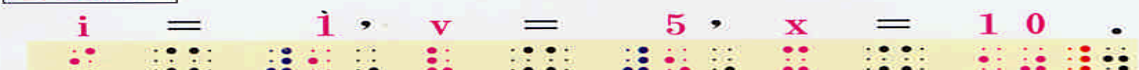
(小括號內羅馬字大寫一加二，加大寫羅馬字三，等於羅馬數字大寫一加小括號內羅馬數字大寫二加三。)

實例 3



(小寫羅馬數字 6 加小寫羅馬數字 4 等於小寫羅馬數字 10。)

實例 4



(小寫羅馬數字 i 等於 1，小寫羅馬數字 v 等於 5，小寫羅馬數字 x 等於 10。)

羅馬字的大寫
雙大寫 6 6



貳、英文標點符號及其他標號

意義	標點符號	點字記號	意義	標點符號	點字記號
省略符號 所有格符號	'	⠠⠨⠠	前引號	“	⠠⠨⠠
冒號	:	⠠⠨⠠	後引號	”	⠠⠨⠠
數學逗號	,	⠠⠨⠠	分號	;	⠠⠨⠠
句號	.	⠠⠨⠠	星標號	*	⠠⠨⠠⠠⠨⠠
破折號短	—	⠠⠨⠠⠠⠨⠠	連接號	—	⠠⠨⠠
長	——	⠠⠨⠠⠠⠨⠠⠠⠨⠠	同上號	”	⠠⠨⠠
問號	?	⠠⠨⠠	英文前小括號	(	⠠⠨⠠
驚歎號	!	⠠⠨⠠	英文後小括號	)	⠠⠨⠠
數學刪節號	...	⠠⠨⠠⠠⠨⠠⠠⠨⠠	英文前中括號	[	⠠⠨⠠⠠⠨⠠
某數號	?	⠠⠨⠠	英文後中括號	]	⠠⠨⠠⠠⠨⠠
未知數	?、□	⠠⠨⠠	英文前大括號	{	⠠⠨⠠⠠⠨⠠
訂正號	✓	⠠⠨⠠⠠⠨⠠	英文後大括號	}	⠠⠨⠠⠠⠨⠠

英文標點符號

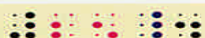


 標點符號前須君上標點記號，即表示標點記號之後是標點符號而非阿拉伯數字。但是點 3 、點 6 所組成的標點符號之前不加標點記號。

必須點寫標點記號的時機

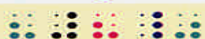
- 1. 數字與標點符號之間，須加上標點記號，以分辨數字與標點符號。**

25



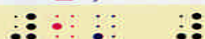
(25 的後面有句點，所以在 5 和句點之間要加點標點記號，否則把句點 $\therefore$ 當作 4，而誤為 254)

8

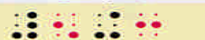


(8 的前後有前外引號和後外引號，則 8 的後面和後引號之間加點標點記號，以示後引號而非 0，前引號之前則勿用標點記號。)

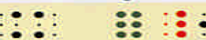
1.



(連續數字 1, 2, 3, 4, 5。1, 2, 3, 4 各數字後緊跟著逗號，5 的後面有句點；依規則，逗號之前不加標點記號，而在句號之前應加標點記號。)

 $5 + 3$ 

= ?



(五加三等於？「未知數」後跟著句號，在句點前應加標點記號。)

數字與標點之間

4 與句號

0 與後引號



實例 5

3 : 0 0 - 5 : 0 0

(三點到五點；三和五的後面有標點符號“冒”號，所以在冒號和前面的數字間要加標點記號。)

實例 6

2 , 4 , 6 , . . .

(二、四、六 . . . 。刪節號之後是句號，句號和刪節號之間要標點記號。)

實例 7

5 , 1 0 , . . . 5 0

(5, 10到「刪節號」50。刪節號之後有一逗號；50和其後面句點之間加點標點記號。)

標點記號之效力

1. 標點記號之效力，因標點符號而延續；但因空方延續至另一行點字，或任何點字符號而非標點符號時而終止。

實例 1

“ 0 ”

(0被前後引號括入；在0和後引號之間有一個句點，亦即0的後面句號和後引號，所以在句號之前加點標點記號，此一標點記號其效力延至句號和後引號，至空方而終止。)

不使用標點記號的時機

1. 數學符號之後的逗號、連字號、撇節號，或破折號之前，不加標點記號，亦即標點符號由點3和點6所組成時，前面不加標點記號。

刪節號

3

3

3



數學點字

實例 1

0 ,

(0 跟著逗號;逗號之前不加標點記號。)

實例 2

1 0 , 0 0 0

(一萬;百位和千位之間有撇節號,撇節號之前不加標點記號。)

實例 3

6 5 — 8 5

(65 與 85 間加破折號;破折號之前不加標點記號,但在 85 之前要加數字記號。)

2. 點寫於空方,其他標點符號後,或一系列點字之前,不加標點記號。

實例 1

“ 6 ”

(6 被前後引號括入;前引號在空方之或為一行點字之間始,所以不加標點記號。)

五、星標號 (⠠ ⠠)

實例 1

* 1 0 .

(星標號 1 0 ;
星標號在 1 0 的左上角。)

實例 2

1 * .

(星標號 1 ;
星標號在 1 的右上角。)



不
使
用
標
點
記
號
逗
號
撇
節
號
破
折
號
一
行
之
首
標
號
與
數
符



實例 1

“ 3 ”

七、破折號 ( 短破折號；  長破折號)

 實例 1

实例 2



實例 3

2 4 = 6 + ○

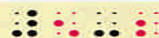
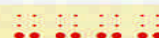
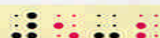
A 2x10 grid of colored dots. The dots are arranged in two rows and ten columns. The colors are black, red, pink, and blue. The pattern of dots is as follows:

Row	Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5	Col 6	Col 7	Col 8	Col 9	Col 10
1	Black	Black	Pink	Pink	Pink	Red	Red	Red	Black	Black
2	Black	Black	Pink	Pink	Pink	Red	Red	Red	Black	Black

6	長	短
3	破	破
6	折	折
	號	號
	3	3
	6	6
	3	3
	6	6
	3	

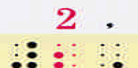


5-2



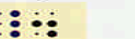
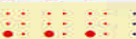
出現於英文文字

2.

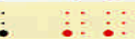


(2, 4, 6, 跟著刪節號。)

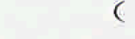
3.



(3, 6, 跟著刪節號和句號；
句號和刪節號之間加標點
記號。)



(小括號中有刪節號，-1, 0和刪節號，刪節號和後括號之間，不加標點記號。)

$$\mathbf{x} + \mathbf{y}$$


($x + y$ 加刪節號、句號。)

破折號與問號
刪節號



5

1

5



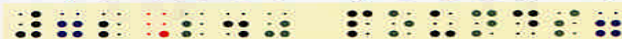
○



數學點字

實例 3

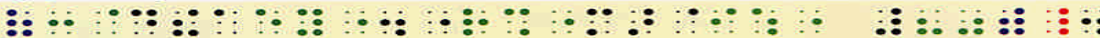
(2 . 2 4 0 p o u n d s)



(二千二百四十磅<英文>，括入小括號內；括進一個辭句，其中部份是數字，但開頭為數目字或代數式，亦可比照上例的寫法。)

實例 4

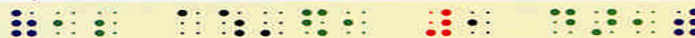
(我 的 幸 運 號 碼 是 8 0) .



(我的幸運號碼是八十，括在前後小括號中；中文和數字混合點寫，如果是中文開始則採用中文括號點寫。)

實例 5

(1 2 枝 為 1 打)



(十二枝為一打，以數學點字系統點寫，括號為數學小括號。)

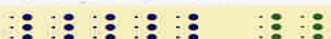
十一、豎線 (劃記) / (⠠)



豎線的連續使用至多 5 根，以 5 根為一組，但最後一組可少於 5 根。每組間均須空一方，但同組中切勿豎線與豎線間留空方點寫。(在中文中以“正”字作統計用)

實例 1

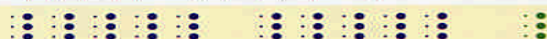
+++++ // (正丁)



(七根豎線；五根一組，空方後再點。)

實例 2

+++++ +++++ / (正正一)



(十一根豎線；五根一組，分成二組又一根。)

劃記 數學 英文 括號 中文 括號



數學點字

實例 1

$$9 - 3 = 6$$

(9 減 3 等於 6。)

實例 2

$$- 13 \div 1 + 3 \times 1 = - 10$$

(負 13 除以 1 加上 3 乘以 1 等於 10；13 之前有一負號<即一行之開始>，所以要加點數字記號於負號和 13 之間；負 10 寫於等號空方之後，故亦應加數字記號於減號之後。)

三、乘號 $\times$ (⠠⠭⠨)

乘號之前後不加任何標點記號或數字記號。



實例 1

$$5 \times 3 = ?$$

(5 乘以 3 等於多少?)

實例 2

$$3 \times X = ?$$

(3 乘以 X 等於多少?)

實例 3

$$2 \times X + 2 \times 3 = 2X + 6$$

(2 乘以 X 加 2 乘以 3 等於 2X 加 6。)

運算符號



四、乘點 $\cdot$ ($\cdot$)

乘點和其前後的數字連書不必空方，亦不必加點標點記號。

實例 1

$$3 \cdot (2 \cdot 5)$$

(3 乘以前括號 2，乘以 5，後括號。)

實例 2

$$2 \cdot (2 \cdot X) =$$

(2 乘前括號 2，乘 X，後括號。)

五、除號 $\div$ ($\div$)

除號和被除數，除數連書，不加任何標點或數字記號。

實例 1

$$50 \div 5 = 10$$

(五十除以五等於十；十的後面有句號。)

六、除線：斜除線 $\diagup$ ($\diagup$) ； 橫除線 — (—) (用於分數)

實例 1

$$\frac{1}{3}$$

(三分之一，用斜除線。)

實例 2

$$\frac{1}{3}$$

(三分之一，用橫除線。)

斜除線
除號
乘點
乘號

4	1	4
3	6	6
4	3	6
	4	



數學點字

七、等號 = (⠠⠨⠠)

💡 等號前後均應空一方點寫。

實例 1

$$12 = 3 \times 4$$

(12 等於 3 乘以 4；等號之前後均須空方。)



八、正負號 ± (⠠⠫⠠)

實例 1

$$\pm 1563.5$$

(正負一千五百六十三點五。)

實例 2

$$\pm 1$$

(正負號在同一基線上，在兩個符號之間要加點基準號 ⠠⠫⠠。)

實例 3

$$+2 - +3$$

(正二減正三。加號在一行之開頭，但並不加點數字記號。減號和正號同在一基線上，故中間加點 ⠠⠫⠠。)

實例 4

$$-3 + -5 = -8$$

(負三加負五等於負八。開頭是減號，故其後加點數字記號；正負間加點 ⠠⠫⠠。)



3 正 等
6 負 號
號 4
3 6
4 1
6 2



肆、括號和豎號

💡 本節所說明的是數學括號。數學括號包括小括號、中括號和大括號，每種括號均有前、後一對。如果題目佔兩行以上，或用在行列式、聯立方程式時，則括號前加點**擴大記號**⋮。

符號名稱		標點符號	點字記號	符號名稱	點字記號
小括號	前	(	⋮	前擴大	⋮⋮
	後	)	⋮	後擴大	⋮⋮
中括號	前	[	⋮⋮	前擴大	⋮⋮⋮
	後	]	⋮⋮	後擴大	⋮⋮⋮
大括號	前	{	⋮⋮	前擴大	⋮⋮⋮
	後	}	⋮⋮	後擴大	⋮⋮⋮
豎號			⋮	(不分前後，擴大時在其前面加第六點。)	



括號內之數字不用數字記號



💡 括號內的數字，或括號內之數字雖被逗號切開，其數字均可不加數字記號。

豎號 2 括號
1 3 1
2 4 2
5 5 3
6 6 5
6 6



數學點字

實例 1

(1) [1 0]

(1, 1 0 分別被括入小括號和中括號內。)

實例 2

(5 , 1 0 , 1 5)

(5, 1 0, 1 5 被括入小括號內，而被逗號分開。)

實例 3

(. . . , - 1 , 0 , 1 , . . .)

(刪節號，逗號，負 1，逗號，零，逗號，1，逗號，刪節號，都在小括號內，雖被逗號切開，但在括號內之數字均不使用數字記號。)

實例 4

(x , y)

(座標 x, y)

實例 5

(- 3 , 2)

(座標負 3，正 2)

實例 6

F (8 , - 4)

(F 點的座標是正 8，負 4)

實例 7

| 3 |

(3 的絕對值)

實例 8

| - 4 |

(負 4 的絕對值)



小括號中括號 豎號（絕對值）



實例 9

$$\{ [(1+2) \div 3] + 2 \times 5 \} = 11$$

(一列運算式被括入大、中、小括號中)

實例 1

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$



(行列式 a b c d)

括號內之數字需用數字記號

括號內的數字被等號切開或與逗號結構不同者，則其後面的數字必加點數字記號。

實例 1

$$(X = 0)$$

(X 等於 0，被小括號括入；因 0 被等號切開，故 0 的前面加上數字記號。)

實例 2

$$(\angle 1 + \angle 2) = \angle 3$$

($\angle 1$ 加 $\angle 2$ 等於 $\angle 3$ ；角記號後因須空一方，故其後面的數字要加數字記號)

2 1 角
4 2 記
6 4 號
6 需
空
方



伍、分數 & 分數記號

分數類型名稱	點字記號	點字記號	
		開始	結束
簡易分數	⠠	⠠	⠠
繁分數	⠠⠠	⠠⠠	⠠⠠
高度繁分數	⠠⠠⠠	⠠⠠⠠	⠠⠠⠠
帶分數的分數		⠠⠠	⠠⠠
分數直排列式	⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠		

一、簡易分數記號 (⠠)



實例 1

$$\frac{1}{3}$$

⠠⠠⠠⠠⠠⠠

(三分之一；分子之前點簡易分數開始記號，分母之後點簡易分數結束記號。)

實例 2

$$X^{\frac{1}{2}}$$

⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠

(X的二分之一方，印刷為橫排；X後面點上⠠⠠<冪數記號>，即表示二分之一在X的右上角位置。)

繁分數
6
3
4

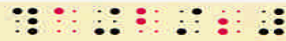
簡易分數
3
4

分數記號



實例 3

$$\frac{a+b}{c}$$



(c 分之 $a+b$ ；即分子為 $a+b$ ，分母為 c)



簡易分數記號用以括封印刷上被一斜線分隔的簡易分數，各邊式子彼此間位置不對稱，或與隔鄰字體大小不同。

實例 1

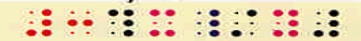
$$a+b / c+d$$



($a+b$ 除以 $c+d$ ；在印刷上 $a+b$ 寫在斜除線的左頂端， $c+d$ 寫在斜除線的右底部。)

實例 2

$$3x / y$$



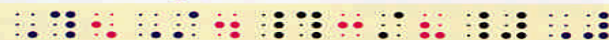
(3 乘以分數 y 分之 x ；在印刷上 3 和 y 分之 x 同高，但 x 與 y 的字體較 3 為小。)



簡易分數記號用以括封印刷上分子與分母被一橫除線分隔繁分數。

實例 1

$$\frac{5}{4\frac{3}{8}}$$



(5 除以帶數 4 又 8 分之 3 ， 4 又 8 分之 3 可由帶分數記號點寫，則可用簡易分數記號封閉整個繁分數。)

實例 2

$$\frac{3}{5} / 4$$



(4 之 3 除以 5 ， 3 與 4 之間為斜除線， 4 分之 3 與 5 之間為橫除線，所以用簡易分數記號封閉整個分數。)

分數
分數
結束
開始

3 1

4 4

5 5

6 6



數學點字



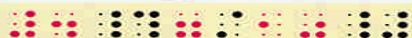
不用簡易分數記號



帶分數不用簡易分數記號，而用帶分數記號。

實例 1

$$4\frac{7}{10}$$



(4 又 10 分之 7；整數 4 加 10 分之 7，帶分數的真分數部分用帶分數封閉之，整數 4，因為是一行之開始，故須加點數字記號。)

實例 2

$$2\frac{3}{4} \times$$



(2 又 4 分之 3 個 X，印刷上是橫除線，X 跟在帶分數的後面。)



簡易分數的分子與分母被斜線分隔，而斜除線的兩邊高度相同，或兩邊的字體大小相同時，不用簡易分數記號。

實例 1

$$1 / 3$$



(印刷中的 3 分之 1，斜除線。)

實例 2

$$x / y$$



(x，y 中間斜除線)

實例 3

$$(a + b) / (c + d)$$



(a + b 除以 c + d，分子分母各括於括號內；斜除線。)

實例 4

$$81 / 6 / 30$$



(81 年 6 月 30 日，各數之間被斜除線隔開。)

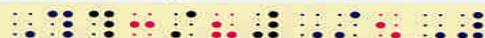
帶分數

繁分數 帶分數

 繁分數記號必須用以括封繁分數，但其間的簡易分數須使用簡易分數記號。

$$\frac{3}{8}$$

(8分之3除以5，印刷的兩條除線均為橫除線，8分之3以簡易分數處理之。)


$$\begin{array}{r} 1 \\ 2 \\ \hline 3 \frac{4}{5} \end{array}$$

($\frac{2}{3}$ 除以 $3\frac{4}{5}$ ，印刷的兩條除線均為橫除線，分子分母各以簡易分數和帶分數點寫，中間的部分如為一行之始或空方後應加數字記號。)



 帶分數的分數部份須加上帶分數記號，整數部份如是一行之始或空方之後應加數字記號。

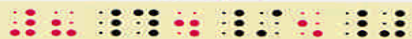
$$9\frac{3}{5}$$

(9 又 $\frac{5}{3}$; 9 前面空方 < 或一行之始 > , 加數字記號, $\frac{5}{3}$ 分數部份加帶分記號。)



8 4 / 5

(8 又 $\frac{4}{5}$ 分之 4，印刷上為斜除線。)



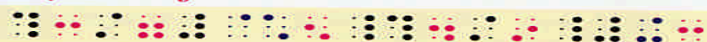


數學點字

實例 3

$$\frac{3}{7} \times 5 \frac{4}{9} + 3$$

(7 分之 3 乘以 5 又 9 分之 4 加 3。)



實例 4

$$x \frac{3}{8}$$

(X 後面是分數 8 分之 3。)



四、分數直排列的使用



直排列中可以參用橫排列。



直排橫排除線的長度，須足以承括其分子、分母的有關數目之長度。



任何分數均能以直排式表示，尤其用於低年級數學，但是直式排列僅使用在範例中，由老師點譯，以使盲生了解運算之過程。



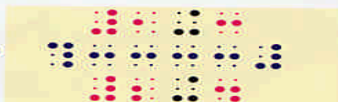
直列時，在橫除線 $\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot$ 點之前後須加點分數記號。



直排列時分子、分母之數字須用數字記號。

實例 1

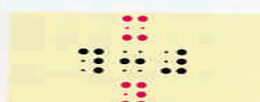
$$\frac{1+3}{2+4}$$



(1 + 3 除以 2 + 4。)

實例 2

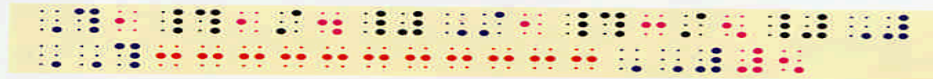
$$\frac{x}{y}$$



(x 除以 y，即 y 分之 x。)

實例 3

$$1 \frac{1}{4} \div 1 \frac{3}{5}$$



(繁數的分子部份 < 1 又 4 分之 1 除以 1 又 5 分之 3 > 用第一層模式繁分數處理，其他才使用直式點寫。)

分數直排列的使用



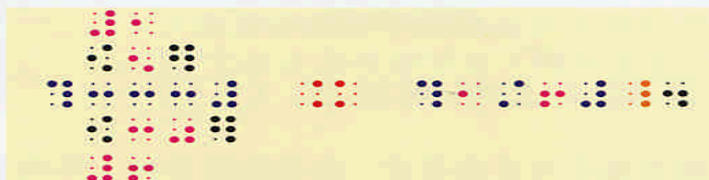
陸、約分 & 約分記號

約分開始記號	
約分結束記號	

- 💡 約分通常在直排列式中進行。
- 💡 約分時，位名要對齊。
- 💡 直排列式時，分子和分母如遇數字時要加數字記號，並依規則點寫。

實例 1

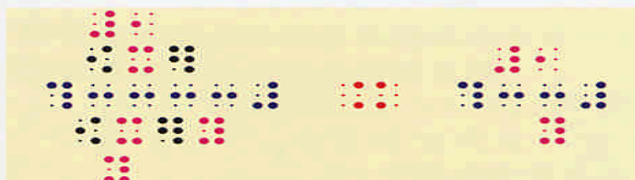
$$\frac{\cancel{30}}{\cancel{6}^5} = \frac{1}{6}$$



(3 0 分之 5 ；直式橫除線印刷，分子分母各用五去除得分子為 1，分母為 6，等於 6 分之 1 <橫式書寫>加句號。)

實例 2

$$\frac{\cancel{x}^y}{\cancel{xy}} = \frac{1}{y}$$



(x y 分之 x <直式印刷>，用 x 分別除以分子和分母，得數等於 y 分之 1 <直式印刷>。)

柒、幕號 & 底號

幕號（上斜角記號）	⋮
底號（下斜角記號）	⋮
基準線記號	⋮

 數學式中，冪數與底數最大的特點是字型較小，位於基準線的抬高部分或降低部分。抬高者稱冪數，降低者為底數。抬高或降低以基準線而定，所以基準線記號都以基準線為基準的。

 基準線記號是用以表示跟於其後面寫於基準線上的代表符號；同時並用以終止前面的平準記號之效力。

一、冪號；上斜角記號 ($\ddot{\cdot}$)

 底數不論是文字或數字，其指數均需附上冪數記號（上斜角記號）。

 5^3


(5 的 3 次方，
大 5 和小 3 之
間加點上位記
號 $\therefore$ 。)

1 0 0⁴ ○

(100 的 4 次方，後加句點)

X

(X 的 n 次方。)

y^*

(y 的冪數為 $*$ 。)

$$X^{-2}$$

(X 的負 2 次方。)



底數

二、底數；下斜角記號 (⠨⠨)

💡 底數是文字，足數（下位）是數字時，在下位符號前不用加下位記號。（即英文字母的底數是阿拉伯數字時不如下位記號）

實例 1

X_1



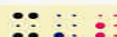
實例 2

X_{11}



實例 3

X'_2



（ X' 的右下位是數字 2。）

實例 4

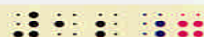
H_2CO_3



（碳酸）

實例 5

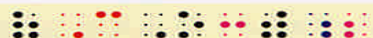
12_7



（7 在 1 2 的右下位，須加底數記號。）

實例 6

$(CO_3)_2$



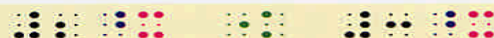
（二個酸根；2 之前須加下位記號，因其前面是數學括號而非文字。）

三、基線記號 (⠨⠨)

💡 基線記號一出現，即表示其前面的指數記號效力宣告終止，並告知其後面的符號或數字恢復其基線的標準字體系統。

實例 1

$2^x < 3^x$



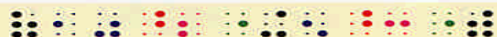
（2 的 x 次方小於 3 的 x 次方；中間小於符號依規則前後空方，而使指數記號中止。）



數學點字

實例 2

$$(10^2 + 5^3)$$



(10 的 2 次方和 5 的 3 次方在加號和後括號前要點基準線記號。後括號之前若沒有使用基準線記號時，會誤把括號應括於三次方後面的指數層次上。)



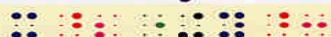
基準線記號之有效量



1. 基準線記號延續至下個基準線記號之出現而終止。
2. 除非換行的第一個記號是比較記號，基準記號之效力不因換行而終止

實例 1

$$x^2 + y^3$$

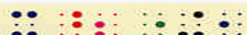


(x 平方加 y 立方；平方前之指數記號有效量延至基準線記號，否則其後面跟的 + y 均會按視為 x 的指數同層)

實例 2

$$x^2 + 1$$

(X 的平方加 1。)



實例 3

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$



(x² 加 y² 加 z² 等於 r²；點字第二行的第一個是比較符號的等號，點字指數記號有效量因而中止。)

實例 4

$$(1 - \sin^2 x)^2 \cos^2 x$$



(1 減 s i n 平方 x 乘以 c o s 平方 x；第二行第一方為基準線記號<如寫成一行時，應和前面的後括號的平方連書>，所以第一行的點字冪數記號的有效量不因點字換行而終止，換行時要先點基準線記號。)

基準線記號



捌、根號



一、根號記號 (⠠⠨)

💡 開方根時用 ⠠⠨，如開立方根以上時，則加點根號指數記號 ⠠⠨⠠⠨⠠⠨。

二、根號的層序記號

💡 根號的層序，由外向內延伸。

第一層	⠠⠨
第二層	⠠⠨⠠⠨
結束記號	⠠⠨⠠⠨⠠⠨

實例 1

$$\sqrt{2}$$

⠠⠨⠠⠨⠠⠨

(二的平方根；根號內的數字無須加數字記號，但數字之後要有結束記號。)

實例 2

$$\sqrt{3} + 6$$

⠠⠨⠠⠨⠠⠨⠠⠨⠠⠨⠠⠨⠠⠨

(三的平方根加六；加號和六在根號之外。)

實例 3

$$\sqrt{x + y}$$

⠠⠨⠠⠨⠠⠨⠠⠨⠠⠨

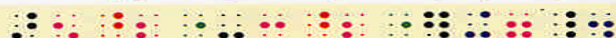
(x + y 的平方根。)



數學點字

實例 4

$$\sqrt{5^2 - 3^2} + 7.$$



(5 的平方減 3 的平方的開方根加 7，最後有一句號，方根結束記號前要點上基準線記號，以拉回到基準線上。)

實例 5

$$\sqrt[3]{10}$$



(十的開立方根；根號指數用 3 括在中間。)

實例 6

$$3 \times \sqrt[4]{5 + x^2}$$



(3 乘以 5 + x 平方的開四次方；一行之始加數字記號，根號指數 4 括進 3 內，結束記號之前點基準線記號。)

實例 7

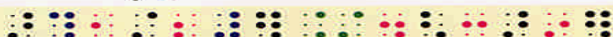
$$\sqrt{x + \sqrt{5 + y}}$$



(x 加 5 + y 的方根之總和的平方根；根號的層序是由外向內數。)

實例 8

$$\sqrt{\frac{1}{2}} \div 4 \sqrt[3]{9}$$



(二分之一的平方根除以四乘以九的立方根。)



根號



圖形

實例 2

A → B



(大寫英文字母 A 與 B 中間有一個向右箭號；箭號之前後應空一方。)

實例 3

←
A B



(射線 AB；A B 上面有一向左箭頭號，所以使用開始、上附、箭頭和結束等記號。)

實例 4

↔
A B



(直線 AB；A B 上面有一左右向之箭頭橫線。)

四、圓形 ○ (⠠⠨⠠)

假如圓形內附有其他符號時，在圓形點字記號後加點⠠。

實例 1

○



(圓形。)

實例 2

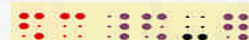
⊙



(圓內有一個點；加點結束記號。)

實例 3

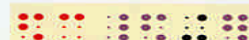
⊖



(圓內有一減號。)

實例 4

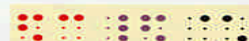
⊕



(圓內有一加號。)

實例 5

⊗



(圓內有一個乘號。)

實例 6

③

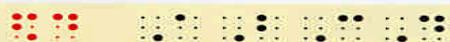


(圓內有阿拉伯數字 3。)

五、菱形 ◇ (⠠⠳⠠)

實例 1

◇ ABCD



(菱形 ABCD。)

實例 1 A B C D
(長方形 A B C D。)

 實例 1

 ABCD

(平行四邊形 ABCD。)

九、正方形 □ (●●●●)

 實例 1 A B C D
(正方形 A B C D。)



實例 1

△ABC
(三角形ABC。)

 實例 2

△ABC, ∠A = 80°.

(三角形ABC, ∠A等於80度, 句號。)



實例 3

$$\frac{\triangle DBG}{\triangle D'B'G'} \quad (\text{分子為}\triangle DBG, \text{分母為}\triangle D'B'G'。)$$

十二、平行記號 / / () (平行記號前後要空方)

BA // ED

(線段 **BA** 平行於線段 **ED**；平行記號前後空方。)

$$L_1 \text{ // } L_2$$

(L_1 線平行於 L_2 線；1 和 2 之前均不用下位記號。)

A B ~~C~~ D

(**AB**不平行於**CD**。)

$$AB \perp L_1$$

(AB 垂直於 L_1 。)

X軸 Y軸

(X軸不垂直於Y軸。)

交叉線
平行記號
垂直記號

拾、修飾記號

修飾記號



實例 1

X

(X之上加一橫線。)



實例 2

X'

(X' 之上加一橫線。)

实例 3

A B C

The sequence consists of 10 3x3 dot patterns. The first four patterns show a single dot moving from the center to the corners. The last six patterns show a 2x2 block of dots moving from the center to the corners.

(ABC下面有一口向上的後大括號。)



實例 4

$$\overline{A}B + A'B'$$

(線段 $\overline{AB}$ 加線段 $\overline{A'B'}$, 號為 $\textcircled{\text{A}}$ 。)

箭號

箭 號	點字記號	箭 號	點字記號
→	⠠⠨⠠⠨⠠⠨⠠⠨	↔	⠠⠨⠠⠨⠠⠨⠠⠨⠠⠨⠠⠨⠠⠨
←	⠠⠨⠠⠨⠠⠨⠠⠨	⇒	⠠⠨⠠⠨⠠⠨⠠⠨⠠⠨
↔	⠠⠨⠠⠨⠠⠨⠠⠨⠠⠨⠠⠨⠠⠨	⇐	⠠⠨⠠⠨⠠⠨⠠⠨⠠⠨

 $\overrightarrow{AB}$ $\overrightarrow{AB}$

A diagram showing a ray. It starts at a point labeled 'A' and passes through a point labeled 'B'. An arrow is drawn above the line segment AB, pointing to the right, indicating the direction of the ray.

A diagram showing a ray starting at point A and passing through point B. The ray is represented by a horizontal line with an arrow pointing to the left, indicating it extends infinitely in that direction.

A B

A B

CD

$$\frac{1}{3} = 0.333\dots = 0.\dot{3} \quad (0.\dot{3}, 3 \text{ 的上面有一循環點。})$$

(0.3, 3 的上面有一循環點。)

24.2578

(十分位的 5，千分位的 7，萬分位的 8 為循環節，5 7 8 三個數字上面各有一個循環點，雖然有三個點，但僅點寫一個記號即可，5 的前一方需加 $\cdot$)



數學點字

實例 3

0.1234



(循環節 2 3 4，循環點點在 2、4 上)

實例 4

0.87



(循環節 8 7，用循環線表示，點字上用橫線點出。)

實例 5

°



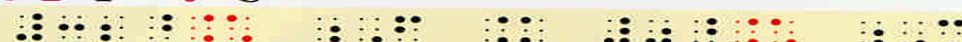
(° 上附加兩點，點寫時和循環點之點法不同，代數式中寫兩個點，就要點兩個點記號。)

四、度 (空心點) ° (⠠⠠⠠)

⠠⠠⠠ 用於溫度、角度或經緯度的度數符號。

實例 1

32°F = 0°C (華氏 32 度等於攝氏 0 度；空心點在右上角。)



實例 2

△ABC 的 ∠A = 75° (三角形 ABC 的 ∠A 等於 75 度)



實例 3

20°30'10"



(20 度 30 分 10 秒；度因其前面點上了冪數記號，所以在 3 的前面點基準線記號；分、秒記號因為是由點 3 組成的記號，不加基準線記號。)

度
4
6
1
6



實例 4

$$45^{\circ}\text{C} + 15^{\circ}\text{C} = 60^{\circ}\text{C}.$$

點字表示：4 5 ° C + 1 5 ° C = 6 0 ° C .

(攝氏 4 5 度加 1 5 度等於 6 0 度，跟著句點。)

五、百分數 % (· · · ·)

💡 百分數號不必加數字記號，但必須與其前面的數字連書。

實例 1

$$80\% = 0.8 = \frac{80}{100}.$$

(8 0 百分號等於 0 . 8 等於百分之八十，跟著句點。)

點字表示：8 0 % = 0 . 8 = 8 0 / 1 0 0 .

實例 2

年利率 8 . 4 %

(年利率百分之八點四。)

點字表示：年 利 率 8 . 4 %

實例 3

$$12\frac{1}{2}\%$$

(百分之十二又二分之一；即十二又二分之一，後跟著百分號。)

點字表示：1 2 1 / 2 %



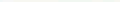


大於	等號
小於	全等號

一、等號 = ()

$$3 + 4 = 7$$

(3 加 4 等於 7。)

二、全等 $\cong$ ()

(三角形ABC全等於三角形DEF。)

$$\triangle ABC \cong \triangle DEF$$

三、大於 $>$ ()

$$2 + 7 > 3 + 1$$

(2 加 7 大於 3 加 1。)

四、小於 $<$ ()

(甲數的絕對值小於乙數的絕對值。)

 $| \text{甲數} | < | \text{乙數} |$



五、近似值 $\approx$ ()

實例 1

(3.16 約等於 3.2；近似值符號是等號上加一點、下加一點。)

$$3.16 \approx 3.2$$

點字表示：3.16 約等於 3.2

六、比例 $:$ ()

實例 1

(25 比 100 等於 1 比 4；比例記號不能分兩行點寫。)

$$25 : 100 = 1 : 4$$

點字表示：25 比 100 等於 1 比 4

七、因為 $\therefore$ () & 所以 $\therefore$ ()

實例 1

$$\therefore \angle A + \angle B = 180^\circ$$

$$\therefore \frac{1}{2}(\angle A + \angle B) = 90^\circ$$

點字表示：因為 $\angle A + \angle B = 180^\circ$ ，所以 $\frac{1}{2}(\angle A + \angle B) = 90^\circ$

八、相似 $\sim$ ()

實例 1

(三角形 ABC 相似於三角形 A'B'C')

$$\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$$

點字表示：三角形 ABC 相似於三角形 A'B'C'

近
似
值
比
例
因
為
相
似



九、否定記號 $\neg$ (⠠⠨⠶)

十、不等於 $\neq$ (⠠⠨⠶⠶⠶)

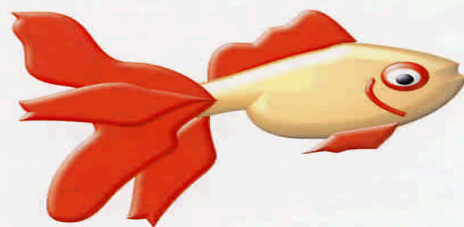
十一、不平行於 $\nparallel$ (⠠⠨⠶⠶⠶⠶)

十二、不垂直於 $\nperp$ (⠠⠨⠶⠶⠶⠶)

十三、不大於 $\nlessgtr$ (⠠⠨⠶⠶⠶⠶)

十四、大於或等於 $\geq$ (⠠⠶⠶⠶⠶⠶)(大於記號後加橫線記號。)

十五、小於或等於 $\leq$ (⠠⠶⠶⠶⠶⠶)(小於記號後加橫線記號。)



不等於
不大於
不平行



拾貳、四則運算直式排列法

💡點譯加減乘除四則直式運算時，為了運算符號與位數對齊，數字之前不論空方與否，均不加點數字記號。

一、加法和減法

💡加法減法直式運算時其等線以 ⠠ 點表示，但其左邊必須比運算符號多一方，右邊也要比最末位數多一方。

💡加號或減號要比被加（減）數或加（減）數多出一方點寫。

實例 1

$$\begin{array}{r} 7238 \\ + 457 \\ \hline \end{array}$$

Braille representation of the addition problem above, showing the numbers and the plus sign aligned with the appropriate Braille spacing and line markers.

（加號點於被加數前一方位置。）

實例 2

$$\begin{array}{r} 4231 \\ + 1389 \\ \hline \end{array}$$

Braille representation of the addition problem above, showing the numbers and the plus sign aligned with the appropriate Braille spacing and line markers.

實例 3

$$\begin{array}{r} 6010 \\ - 809 \\ \hline \end{array}$$

Braille representation of the subtraction problem above, showing the numbers and the minus sign aligned with the appropriate Braille spacing and line markers.

（減號點於最長的被減數左邊一方位置。）

實例 4

$$\begin{array}{r} 96 \\ + 75,011 \\ \hline \end{array}$$

Braille representation of the addition problem above, showing the numbers and the plus sign aligned with the appropriate Braille spacing and line markers.



數學點字

二、除法：橫線 (⠠⠠⠠⠠) & 除式排列之垂直線 (⠠⠠⠠)

實例 1

$$\begin{array}{r} 8 \\ 6 \overline{) 48} \end{array}$$

實例 2

$$\begin{array}{r} 6 \overline{) 48} \end{array}$$

實例 3

$$\begin{array}{r} 106 \\ 6 \overline{) 636} \end{array}$$

實例 4

$$\begin{array}{r} 106 \\ 6 \overline{) 636} \end{array}$$

實例 5

$$\begin{array}{r} 644 \\ 4 \overline{) 2576} \\ \underline{24} \\ 17 \\ \underline{16} \\ 16 \\ \underline{16} \\ 0 \end{array}$$

實例 6

$$\begin{array}{r} 78 \\ 6 \overline{) 78} \\ \underline{30} 5 \\ \underline{28} \\ 24 4 \\ \underline{24} \\ 0 \end{array}$$



直式除法

直式乘法

數學點字



三、乘法

乘法直排列式，不論被乘數數字的長度，乘號和乘數連書。

實例 1

$$\begin{array}{r} 1704 \\ \times \quad 5 \\ \hline 8520 \end{array}$$

Braille representation of the multiplication 1704 × 5 = 8520, showing the numbers and the result with appropriate Braille digits and symbols.

實例 2

$$\begin{array}{r} 23 \\ \times 54 \\ \hline 92 \\ 115 \\ \hline 1242 \end{array}$$

Braille representation of the multiplication 23 × 54 = 1242, showing the numbers, the multiplication symbol, and the result with appropriate Braille digits and symbols.

實例 3

$$\begin{array}{r} 1,705.00 \\ \times \quad 4 \\ \hline 6,820.00 \end{array}$$

Braille representation of the multiplication 1,705.00 × 4 = 6,820.00, showing the numbers, the multiplication symbol, and the result with appropriate Braille digits and symbols, including a decimal point.

(積的小數有二位，故在指導點字時要預留小數點位置。)

